

Лабораторная работа №5

Модель «хищник-жертва»

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Постановка задачи

Вариант 2

Модель описывает взаимодействие двух популяций:

- $x(t)$ — хищники;
- $y(t)$ — жертвы.

Начальные условия:

$$x(0) = 7, \quad y(0) = 12.$$

Необходимо построить временные зависимости, фазовый портрет и найти стационарное состояние.

Модель Лотки-Вольтерры

$$\frac{dx}{dt} = -0.13x + 0.042xy,$$

$$\frac{dy}{dt} = 0.33y - 0.03xy.$$

Члены xy связывают динамику двух популяций.

Изменение одной популяции влияет на дальнейшее изменение другой.

Стационарное состояние

Стационарное состояние соответствует

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 0.$$

Для варианта 2:

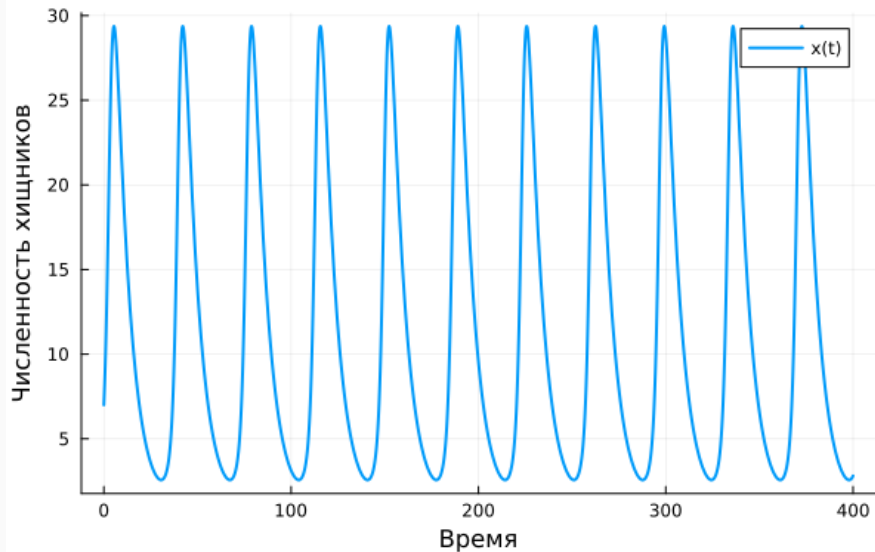
$$x^* = 11$$

$$y^* \approx 3.0952$$

В этой точке численности обеих популяций остаются постоянными.

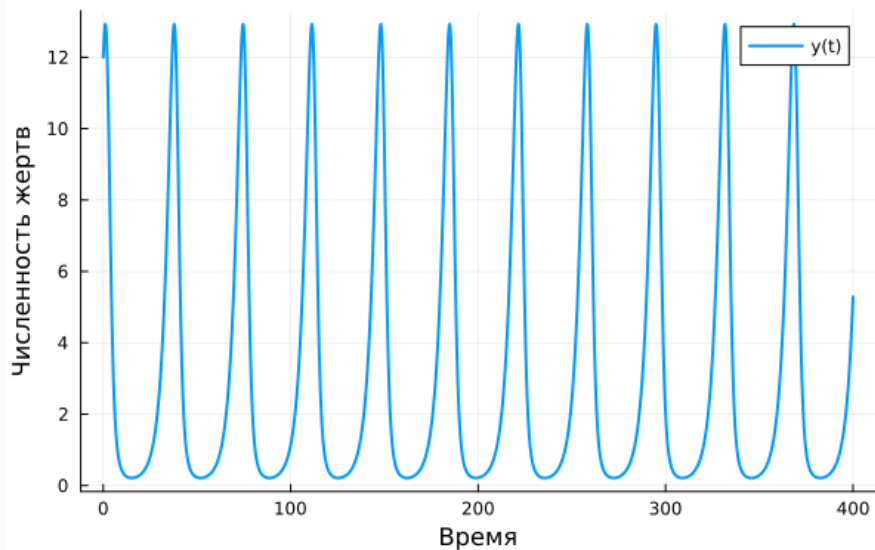
Хищники во времени

Изменение численности хищников



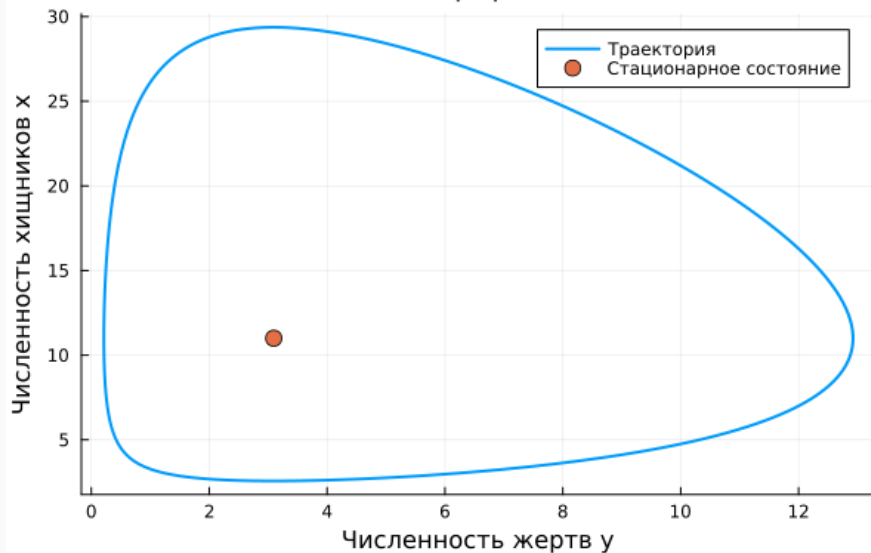
Жертвы во времени

Изменение численности жертв



Фазовый портрет

Фазовый портрет системы



Почему возникают колебания

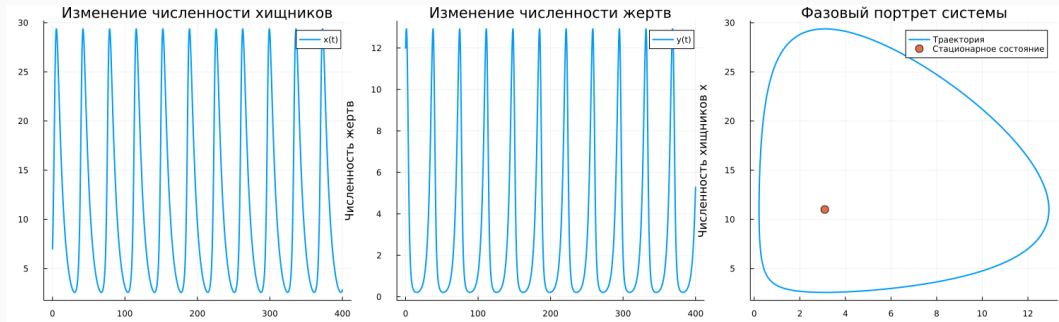
При большом количестве жертв хищникам достаточно пищи, поэтому их численность увеличивается.

Рост числа хищников усиливает сокращение популяции жертв.

После уменьшения количества жертв хищникам становится недостаточно пищи, и их численность тоже начинает уменьшаться.

После этого популяция жертв снова восстанавливается.

Общий результат



Модель показывает взаимосвязанные периодические колебания двух популяций.

Начальное состояние определяет конкретную фазовую траекторию.

Для варианта 2:

- реализована модель Лотки-Вольтерры;
- выполнено численное решение;
- построены $x(t)$ и $y(t)$;
- построен фазовый портрет;
- найдено стационарное состояние.

$$(x^*, y^*) \approx (11; 3.0952)$$